

47. 神经嵴

时长：11:21

教学单

课程总结

本视频深入探讨了神经嵴在胚胎发育中的关键作用，重点关注其对周围神经系统、面部和相关结构形成的影响。通过细胞迁移和对皮肤的影响等关键概念，视频揭示了神经嵴如何与自主神经系统相互作用并影响器官健康。视频还探讨了治疗意义，使治疗师能够将解剖学、生理学和表观遗传学相结合，以更好地理解和治疗患者。视频介绍了指导神经嵴形成的细胞分化过程和表观遗传信号，为创新治疗方法提供了线索。

神经嵴：影响与意义

神经嵴是神经管闭合时出现的关键结构。它们沿着神经沟延伸，至关重要，因为它们形成了整个**周围神经系统**，包括所有神经和神经节链。

神经嵴对有机体的影响

在头部和面部

神经嵴的强烈**侵袭**和**迁移**负责形成面部的大部分，从骨骼到皮肤。在颅骨底部，组织与**中胚层**混合并组织，形成**外中胚层**。

这种迁移在**菱脑节**中可见，它们围绕视囊和中脑区域组织。菱脑节，编号1到7，侵袭上、中、下咽弓。

皮肤

皮肤是一种受神经系统强烈影响的组织，部分源自神经嵴。它对**太阳辐射**、**压力**和**行为**作出反应。特别是面部，反映了这种状态，可以读取许多关于内部健康的信息。

自主神经系统和内脏神经系统

神经节链、内脏前链和内脏内神经节都源自神经嵴。它们还影响**交感神经系统**和**副交感神经系统**，向以下器官提供信息：

- 心脏
- 肺
- 唾液腺（腮腺、颌下腺）
- 眼睛

- 消化道

来自神经嵴的信息可以明显地表现在面部，从而评估胃或肾脏等器官的内部状态。例如，皮肤的质量通过**背根神经节**和**肠神经丛**反映这些信息。

三叉神经和颅神经

胚胎组织，特别是神经型上皮组织的迁移，形成神经节链，并通过连接（整合素、层粘连蛋白）促进**褪黑激素**的形成，从而参与其他结构的形成。

颅神经，包括**三叉神经**，其5个分支从这个集中区域发出，传递重要信息。一个主要分支将内脏信息传递到胃和迷走神经。

颅骨分布，包括**古颅**、**旧颅**、**神经颅**和**新颅**，也由神经嵴传递。三叉神经的形成取决于**三叉神经节**以及在视板和鼻板之间形成的区域。三叉神经是由硬脑膜鞘诱导的三个汇聚区域形成的，遵循脑膜的信息。

神经嵴的其他影响

神经嵴影响各种结构的级联发育，如**内耳**、**软骨**和**骨骼**。眼睛的整体及其迁移面独立于神经嵴。神经嵴位于角膜水平，形成中胚层类型的神经和面部连续性，与整个身体，包括心脏，都有关系。

分化和表观遗传学过程

理解**分化**、**重塑**、**增殖**、**迁移**、**定界**、**精神化**或**转导**的过程至关重要。这些现象的级联，尽管在分子水平上很复杂，但对生理学有直接影响。

表观遗传学在这些过程中起着基础性作用，具有特定的信号传导，指导面部的发育和神经嵴的形成。神经嵴首先变为**中胚层**，然后纯粹变为**神经**。

它们侵袭**前脑**、**中脑**和**菱脑**，影响交感神经系统和副交感神经系统。所有这些都与神经嵴有关。

起源和治疗意义

区分不同结构的胚胎起源至关重要：

- **颅底**：主要来源于**轴旁间充质**。
- **牙齿网格基部**：主要来源于**神经嵴**。
- **脊柱**：来源于**轴旁间充质**的肋骨。
- **肢体骨骼**：来源于**体壁中胚层**（肢芽）。

这些区别具有重要的治疗意义：

1. **面部和牙齿**：必须考虑到它们源自神经嵴进行治疗。
2. **颅底和脊柱**：它们的治疗应与其间充质起源同源。
3. **肢体损伤**：涉及腹膜的调节和肢体重新整合到腹胸腔中。这属于肺部平面，可能需要在肺部处理呼吸暂停制动。

壁腹膜和脏腹膜在肺门处的关节是神经嵟发挥作用的区域的一个例子，它像一个吸力场一样侵袭整个身体。

对神经嵟迁移的这种理解，特别是在颅骨和肩部水平，为治疗工作提供了思考方向。

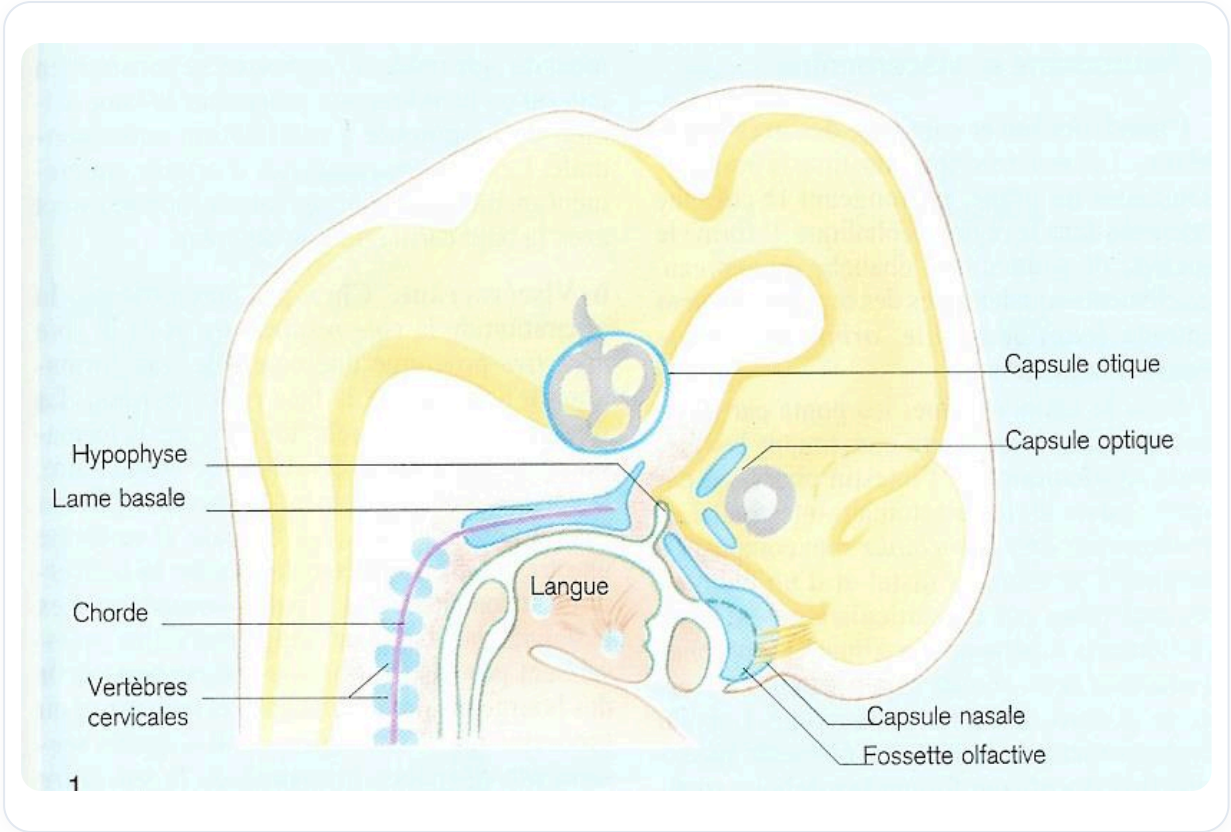


图 — 人类胚胎矢状面